



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PAPER-1
01-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **20** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

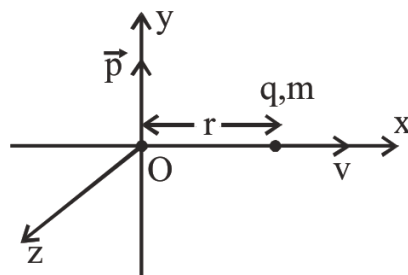
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

PHYSICS
SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. An electric dipole is fixed along y-axis with its centre at origin. At a given instant a charge particle is moving along x-axis then

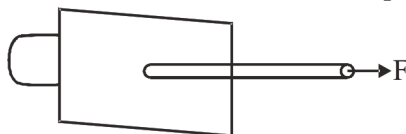


- (A) Power of electric force on charge particle is zero.
 (B) Acceleration and velocity are perpendicular
 (C) Time rate of change in velocity is zero.
 (D) If charge is free to move, it always moves along x-axis.

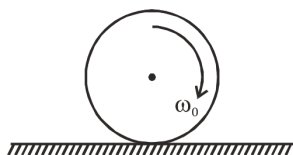
2. In a spherical capacitor, we have two concentric spherical shells, the inner one carrying a charge Q and outer one carrying a charge of $-Q$. If the inner shell is displaced from the center without touching the outer shell,
- (A) the capacitance of the capacitor will increase
 - (B) the capacitance of the capacitor will remain same.
 - (C) the energy of capacitor will decrease.
 - (D) the potential difference between inner and outershell will increase.
3. Two toy cars with different masses originally at rest are pushed apart by an ideal spring and released. Which of the following statement(s) are true?
- (A) Both toy cars will acquire equal but opposite momenta.
 - (B) Both toy cars will acquire equal kinetic energy.
 - (C) The more massive toy car will acquire less speed.
 - (D) The smaller toy car will experience an acceleration of greater magnitude.
4. Which of the following statement(s) are true about a stationary wave ?
- (A) No particle will move with same amplitude.
 - (B) All particles between two successive nodes reach their extreme position together in phase.
 - (C) Displacement and velocity nodes co-exist.
 - (D) Velocity nodes and pressure nodes co-exist.

Space for Rough Work

5. In order to reduce its diameter, a wire is pulled through a small hole in a metal plate. The wire is made of metal whose specific heat capacity is $400 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ and on emerging from the hole it has a mass per unit length of 5 g per m. A steady force of 600 N is applied on wire. If all the heat generated is retained in the wire, we can calculate the rise in temperature of the wire.



- (A) Work done on one kilogram of wire is 120,000 J
 (B) Assuming all the work done is converted into heat, the temperature rise of the wire is 300°C
 (C) 0.042 kg wire is produced each second if it emerges from the hole at a speed of 8.4 ms^{-1} .
 (D) 0.021 kg wire is produced each second if it emerges from the hole at a speed of 8.4 ms^{-1} .
6. A spherical solid body is dropped inside a vast expanse of viscous liquid of large depth and of coefficient of viscosity η . The density of the solid is greater than that of liquid. The time taken by the body to attain 90% of the steady state velocity is dependent on :-
- (A) Density of the liquid
 (B) Density of the solid
 (C) Diameter of the sphere
 (D) Coefficient of viscosity
7. A disc is given an initial angular velocity ω_0 and is placed on rough horizontal surface as shown. The quantities which will not depend on the co-efficient of friction is/are :



- (A) The time until pure rolling begins
 (B) The displacement of the disc until pure rolling begins.
 (C) The velocity when pure rolling begins.
 (D) The work done by the force of friction.

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 8 - 10

In a standard YDSE set up, a slab of thickness t & refractive index μ is placed in front of the upper slit. Other symbols have usual meaning.

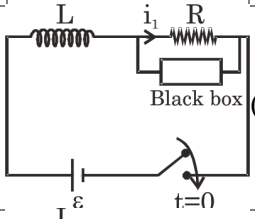
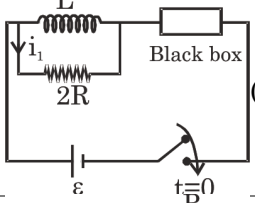
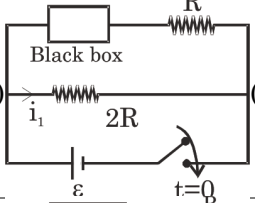
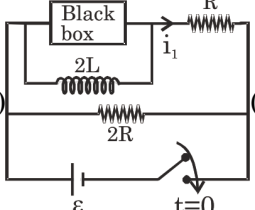
	Column-1		Column-2		Column-3
(I)	$\frac{D}{d} = 10^{+3}$	(i)	$t = 1\mu\text{m}$ $\mu = 1.6$	(P)	$\lambda = 400\text{ nm}$
(II)	$\frac{D}{d} = 2 \times 10^{+3}$	(ii)	$t = 1.5\mu\text{m}$ $\mu = 1.3$	(Q)	$\lambda = 500\text{ nm}$
(III)	$\frac{D}{d} = 5 \times 10^{+4}$	(iii)	$t = 2\mu\text{m}$ $\mu = 1.6$	(R)	$\lambda = 600\text{ nm}$
(IV)	$\frac{D}{d} = 4 \times 10^{+3}$	(iv)	$t = 2.5\mu\text{m}$ $\mu = 1.4$	(S)	$\lambda = 700\text{ nm}$

- In which of the following case, the central maxima shifts by 1mm ?
 (A) (II) (i) (P) (B) (III) (ii) (R)
 (C) (IV) (iii) (Q) (D) (I) (iv) (S)
- In which of the following case, the central maxima shifts by 2 fringe width ?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)
- If the intensity at central maxima is I_0 , in which of the following case intensity at the centre of the screen is zero ?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 - 13

Column-1 gives various circuit diagram with a black box which can contain either inductor or resistor. Column-2 lists time constant for the various circuit while column-3 lists the value of current (i_1) at either $t = 0$ or $t \rightarrow \infty$. Initially before switching on inductor does not carry any energy.

Column-1	Column-2	Column-3
(I) 	$\frac{L}{2R}$	(P) $i_1 = 0$ at $t = 0$
(II) 	$\frac{2L}{3R}$	(Q) $i_1 = \frac{\varepsilon}{R}$ at $t \rightarrow \infty$
(III) 	$\frac{3L}{R}$	(R) $i_1 = \frac{\varepsilon}{2R}$ at $t = 0$
(IV) 	$\frac{3L}{2R}$	(S) $i_1 = \frac{\varepsilon}{3R}$ at $t = 0$

4. If the black box consists of $\frac{R}{2}$, then correct matching will be :
 (A) (I) (iv) (Q) (B) (II) (i) (P) (C) (I) (iv) (R) (D) (IV) (iii) (P)
5. If the black box consists of $\frac{R}{2}$, then correct matching will be :
 (A) (I) (ii) (P) (B) (IV) (i) (Q) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (iii) (R)
6. If the black box consists of $\frac{L}{2}$, then correct matching will be :-
 (A) (III) (ii) (R) (B) (III) (i) (R) (C) (III) (iii) (S) (D) (III) (i) (P)

Space for Rough Work

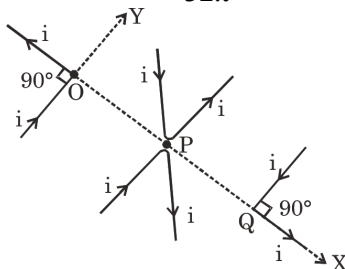
SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

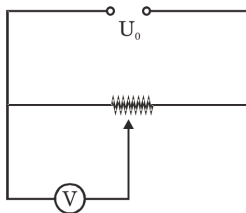
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

- Figure shows infinitely long bent wires in the plane of paper and each carrying a current 'i' with 'O' as origin and x and y axis as shown, co-ordinates of points P & Q are (2m, 0) and (6m, 0) respectively. Magnetic induction at P is given by $\frac{\alpha \mu_0 i}{32\pi}$. Fill the value of α in OMR sheet.



- X-ray are incident normally on a crystal of lattice constant 0.6nm. The first order reflection on diffraction from the crystal occurs at an angle of 30° . The wavelength of the X-ray used is α nm. Fill 10α in OMR sheet.
- In the figure the voltmeter shows reading of 20 V. The battery has a voltage of $U_0 = 100$ V no internal resistance. Find the ratio of the current going through right part of the potentiometer to the current going through the voltmeter, if the jockey divides potentiometer into ratio 1 : 2, and bigger resistance of the potentiometer is located to the right of jockey.



- The count rate from 100 cm^3 of a radioactive liquid is c . Some of liquid is now discarded. The count rate of the remaining liquid is found to be $\frac{c}{10}$ after three half - lives. The volume of the remaining liquid after three half lives in cm^3 is $(10 n) \text{ cm}^3$. Calculate n .
- In surveying, sometimes a value can be found for an inaccessible length ℓ (such as the height of a tall tree) by measuring other three lengths ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 in terms of which $\ell = \frac{\ell_1 \ell_2}{\ell_3}$. Suppose we perform such an experiment and obtain the following results (in feet) $\ell_1 = 200 \pm 2$, $\ell_2 = 5.5 \pm 0.1$, $\ell_3 = 10.0 \pm 0.4$. If in this experiment value of ℓ is expressed as $\ell = 110 \pm x$, find value of x (in feet)

Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

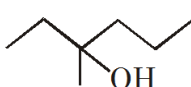
- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

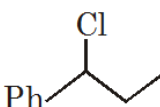
-
1. At 300 K , a 0.5 mole sample of air (80% by mol of N_2 & 20% by mol of O_2) is put in 10 litre cylinder piston system in which 5 litre water is already present, then -
 k_H for $N_2 = 10^5$ atm
 k_H for $O_2 = 4 \times 10^4$ atm
- (A) X_{N_2} in H_2O will be 1.9704×10^{-5}
 (B) X_{O_2} in H_2O will be 1.2315×10^{-5}
 (C) On increasing temperature value of Henry's constant increases
 (D) In H_2O , $N_2(g)$ is more soluble as compare to $O_2(g)$ at same pressure

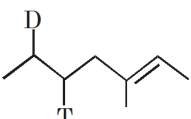
Space for Rough Work

2. Identify correct match for total number of products ?

(A) Optically active ketones with molecular formula $[C_5H_{10}O] \xrightarrow{LiAlH_4}$ Total six alcohol products are formed

(B)  $\xrightarrow[\Delta]{Conc. H_2SO_4}$ Five alkenes are formed during reaction

(C)  $\xrightarrow[(S_N1)]{EtOH}$ Two ether products are formed

(D)  $\xrightarrow[CCl_4]{HBr}$ Total eight mono bromo major products are formed

3. Which of the following processes is/are involved in the extraction of Cu from sulphide ores of copper containing iron sulphide.

- (A) FeS is more readily converted to the oxide than Cu_2S
- (B) Liq. Matte is placed in converter for carbon reduction
- (C) Cu_2S is partially converted to Cu_2O by air blasting and then to metallic copper
- (D) Silica is added to combine with FeO

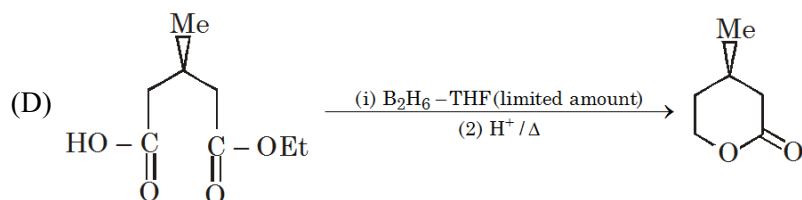
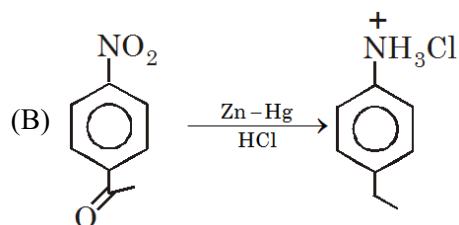
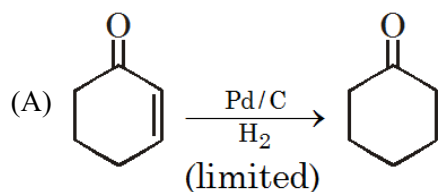
4. $E^\circ_{A^+/A} = 0.5V$; $E^\circ_{B^+/B} = 0.2V$
 $E^\circ_{C^+/C} = -0.3V$; $E^\circ_{D^+/D} = -0.1V$

Based on above data select correct statement under standard condition -

- (A) Best oxidising agent is A^+
- (B) Best reducing agent is D
- (C) C can displace D from it's solution
- (D) In galvanic cell obtained by electrodes A & B current flow from B to A in external circuit

Space for Rough Work

5. Identify reactions correctly matched with their major product ?



6. Select correct statement(s).

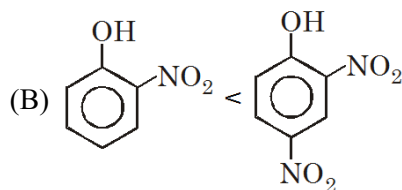
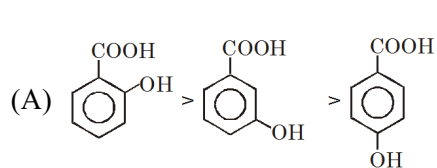
(A) H_2 & D_2 have same internuclear distance

(B) H_2 & H_3^+ have same number of electrons

(C) H_3O^+ & H_3^+ have same number of $2c-2e^-$ bonds

(D) $NaHCO_3(s)$ & $KHCO_3(s)$, have same arrangement of hydrogen bonded HCO_3^- ions.

7. Identify correct order(s) of acidic strength?



(C) $HF < HCl < HBr < HI$

(D) $HOCl < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 8 - 10

$\Delta H_{\text{atomisation}}^0 [\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})] = 2810 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{atomisation}}^0 [\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})] = 2255 \text{ kJ/mol}$

$\Delta H_f^0 [\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})] = 25 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{B.E.}}^0 [\text{H} - \text{H}] = 430 \text{ kJ/mol}$

Suppose : Bond enthalpy of same bond in different molecule will be equal.

Column-1		Column-2		Column-3	
(A)	Enthalpy of hydrogenation of $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$	(P)	ΔH^0 will be positive	(I)	$\Delta H^0 > \Delta U^0$
(B)	Enthalpy of formation of $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	(Q)	$\Delta H^0 = -225$	(II)	$\Delta H^0 < \Delta U^0$
(C)	Enthalpy of hydrogenation of $\text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ (R.E. of $\text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ is 150 kJ/mol)	(R)	$\Delta H^0 = -125$	(III)	$\Delta S^0 < 0$
(D)	$\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ at very low temperature	(S)	$\Delta H^0 = -100$	(IV)	$\Delta G^0 < 0$

1. Which of the following option correctly match

- (A) A – R – II (B) A – P – I (C) A – Q – I (D) A – S – II

2. Which of the following option correctly match

- (A) B – P – III (B) B – Q – III (C) B – R – III (D) B – S – III

3. Which of the following option incorrectly match

- (A) D – P – I (B) D – R – I (C) C – Q – III (D) B – S – IV

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 - 13

Answer Questions by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Column - 1 Geometry at bold atom O/N		Column - 2 Observed on bold atom		Column - 3 Also observed on bold atom	
(I)	Bent	(i)	H_3SiNCO	(P)	P_4O_6
(II)	Pyramidal	(ii)	O_3	(Q)	$[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+n}$
(III)	Tetrahedral	(iii)	NOF_3	(R)	$[\text{NO}_2]^+ [\text{NO}_3]^-$
(IV)	Linear	(iv)	H_3O^+	(S)	$[\text{Be}_4\text{O}(\text{CH}_3\text{COO})_6]$

4. Select **correct** matching.

- (A) (I) (ii) (R) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (iii) (Q) (D) (IV) (i) (R)

5. Select **incorrect** matching.

- (A) (III), (iii) (S) (B) (I), (ii) (P) (C) (II), (iv) (Q) (D) None

6. Select **correct** for anion of (R).

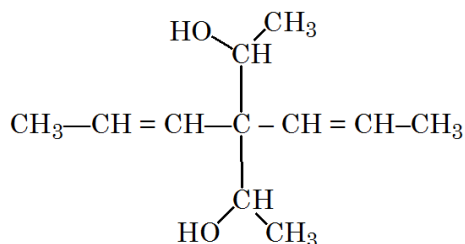
- (A) Geometry is same as N of (i) (B) Hybridisation of same as N of (iii)
 (C) Bond angle is same as O of (ii) (D) Hybridisation is same as O of (ii)

Space for Rough Work

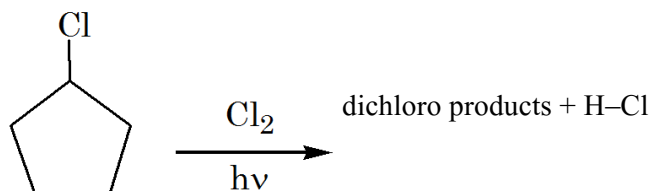
SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Total number of stereoisomers for following structure is 'X' Then identify the value of (X – 5) is :-



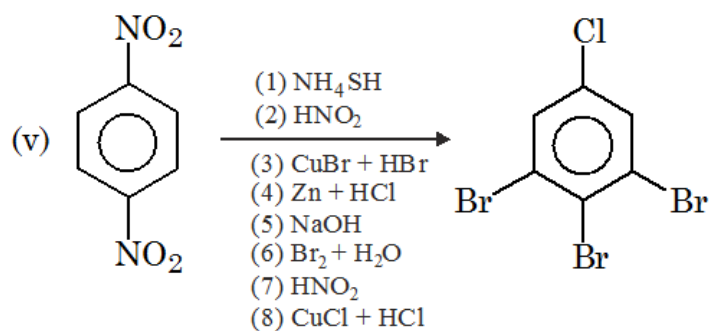
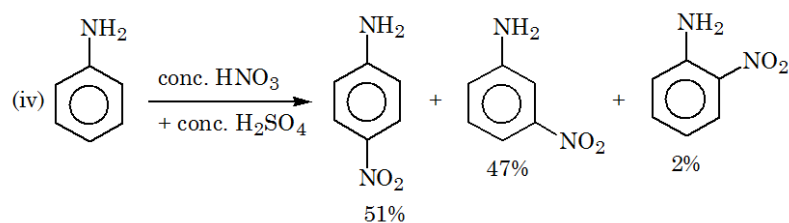
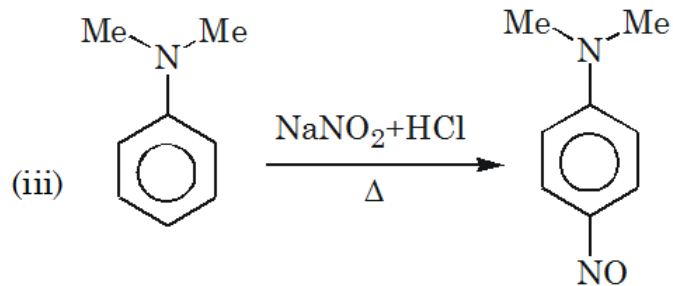
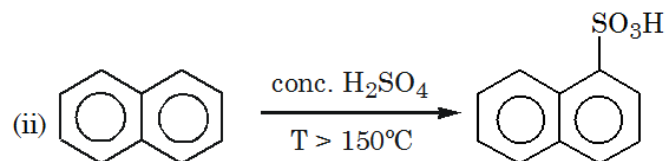
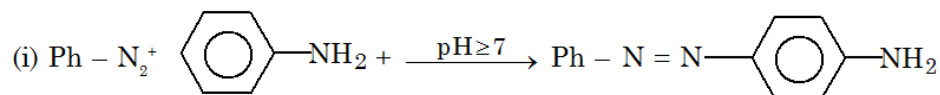
2. Identify total number of theoretically possible dichloro products formed in following reaction -



3. Find the number of paramagnetic compound(s) with octahedral anion.
 $\text{K}_2[\text{CoF}_6]$; $\text{O}_2[\text{AsF}_6]$; $\text{K}_2[\text{CoCl}_4]$; $\text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]$;
 $\text{K}_3[\text{CoF}_6]$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$; $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$; $\text{Na}_2[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_5\text{NO}]$
4. Ionic solid AB(s) (M.wt. = 50) crystallise in NaCl(s) type structure if edge length of unit cell is $\frac{1}{3} \times 10^{-7}$ cm then calculate density of AB(s) in gm/ml if it contain $\frac{100}{3}\%$ schottky defect [$N_A = 6 \times 10^{23}$]

Space for Rough Work

5. Identify reactions correctly matched with their major products -



Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- If A is non-singular matrix of order 'n' such that $3ABA^{-1} + A = 2A^{-1}BA$, then which of the following is/are true (where P^{-1} denotes inverse of matrix P and $|P|$ denotes determinant value of matrix P) -
 (A) $|ABA^{-1} - A^{-1}BA| \neq 0$ (B) $|A + B| = 0$
 (C) $|ABA^{-1} - A^{-1}BA| = 0$ (D) $|A + B| \neq 0$
- Normals are drawn from the point $P(15,12)$ to the parabola $y^2 = 4x$. If the feet of the normals form a ΔABC , then which of the following is/are true.
 (A) Centroid of ΔABC is $\left(\frac{26}{3}, 0\right)$
 (B) Centroid of ΔABC is $\left(\frac{22}{3}, 0\right)$
 (C) Area of triangle formed by tangents to the parabola at A, B and C is 35 sq. units
 (D) Area of triangle formed by tangents to the parabola at A, B and C is 140 sq. units

Space for Rough Work

3. Let z_1 lies on $|z| = 1$ and z_2 lies on $|z| = 2$, then which of the following is/are true -
- (A) maximum value of $|z_1 + z_2|$ is 3 (B) minimum value of $|2z_1 - z_2|$ is 0
- (C) maximum value of $|2z_1 + z_2|$ is 4 (D) minimum value of $|2z_1 - 3z_2|$ is 5
4. Two players A and B play a game which consist of a series of matches independent of each other. Whoever first win two matches, not necessarily consecutive, will win the game. The probability of A's winning, drawing or losing a match against B are $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ respectively. Which of the following is/are true -
- Probability of A winning the game at the end of 11th match is
- (A) ${}^{10}C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9 + {}^{10}C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9$
- Probability of A winning the game at the end of 11th match is
- (B) ${}^{10}C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9 + {}^{10}C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9$
- If it is known that A win the game at the end of 11th match then the probability that B
- (C) will win only one match is $\frac{9}{11}$
- If it is known that A win the game at the end of 11th match then the probability that B
- (D) will win only one match is $\frac{9}{13}$
5. Let 'm' is the number of points where $f(x) = \{x\} + \{2x\} + \{3x\}$ is non-differentiable in $[0, n)$ (where $m, n \in \mathbb{N}$ and $\{.\}$ denotes fractional part function), then which of the following is/are true -
- (A) If $n = 1$, then $m = 3$ (B) If $n = 3$, then $m = 11$
- (C) If $n = 2$, then $m = 7$ (D) If $n = 3$, then $m = 12$

Space for Rough Work

6. If pair of tangents are drawn from centre C of the circle $x^2 + y^2 - 5x = 0$ to the nearer branch of the hyperbola $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ to touch it at point A and B, then
- (A) product of the slopes of lines CA and CB is $-\frac{64}{75}$
- (B) product of the slopes of lines CA and CB is $-\frac{32}{25}$
- (C) circumcentre of $\triangle ABC$ lies inside the $\triangle ABC$.
- (D) circumcentre of $\triangle ABC$ lies outside the $\triangle ABC$.
7. If $a + b + c = 4$ and $a^2 + b^2 + c^2 + 3(ab + bc + ac) = 21$ where $a, b, c \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are true
- (A) minimum value of $(a + b)(b + c)(a + c)$ is 18
- (B) minimum value of $(a + b)(b + c)(a + c)$ is 24
- (C) maximum value of $(a + b)(b + c)(a + c)$ is $\frac{490}{27}$
- (D) maximum value of $(a + b)(b + c)(a + c)$ is $\frac{471}{27}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions of matching type.
- This section contains **Two** tables (each having 3 columns and 4 rows)
- Based on each table, there are **THREE** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 8 - 10

Consider $f(x) = xe^{-x}$, $g(x) = xe^x$, $p(x) = x^3 - 3x$ and $q(x) = x^4 - 2x^2 + 3$

Column-1 contain information about different functions.

Column-2 and Column-3 contain information about various aspects of $h(x)$.

	Column-1		Column-2		Column-3
(I)	$h(x) = f(x)$	(i)	$h(x)$ is increasing in $x \in (0, 1)$	(P)	$h(x) = 2$ has 2 solution.
(II)	$h(x) = g(x)$	(ii)	$h(x)$ is decreasing in $x \in (0, 1)$	(Q)	$h(x) = 0$ has 3 solutions.
(III)	$h(x) = p(x)$	(iii)	$h'(x)$ is increasing in $x \in (-\infty, -2)$	(R)	$h''(x) < 0$ for $x \in (-\infty, -3)$.
(IV)	$h(x) = q(x)$	(iv)	$h'(x)$ is decreasing in $x \in (-\infty, -2)$	(S)	$h(x)$ has a negative point of minima.

- Which of the following option is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (Q) (B) (IV) (iii) (R) (C) (II) (iv) (Q) (D) (I) (iv) (R)
- Which of the following option is the only **INCORRECT** combination ?
 (A) (II) (i) (R) (B) (III) (ii) (P) (C) (II) (ii) (R) (D) (III) (iv) (R)
- Which of the following option is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (IV) (i) (S) (B) (IV) (iii) (P) (C) (II) (iv) (Q) (D) (III) (ii) (S)

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 11 - 13

Column-1 contain the hyperbola with the given conditions.

Column-2 contain the eccentricity of the hyperbola.

Column-3 contain the information about tangents to the hyperbola.

	Column 1		Column 2		Column 3
(I)	The distance of one focus of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ from its directrix is 5 and 3	(i)	$\sqrt{17}$	(P)	There exist infinite points on the plane from which perpendicular tangents can be drawn to hyperbola.
(II)	Equation of hyperbola is $x = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ and $y = \frac{e^t - e^{-t}}{3}$, $t \in \mathbb{R}$.	(ii)	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	(Q)	There exist no point on the plane from which perpendicular tangents can be drawn to hyperbola.
(III)	Tangent to hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ at point $\left(\frac{2a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}\right)$ form a triangle of area $3a^2$ square units with the co-ordinate axes.	(iii)	$\frac{\sqrt{13}}{3}$	(R)	There exist a tangent to hyperbola having slope 1.
(IV)	The normal at the point (6,3) on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ intersect the x-axis at (9, 0).	(iv)	2	(S)	There exist a tangent to hyperbola having slope 2.

4. Which of the following option is the only **CORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (R) (B) (II) (iii) (Q) (C) (III) (i) (Q) (D) (IV) (ii) (Q)
5. Which of the following option is the only **INCORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (P) (B) (II) (iii) (P) (C) (IV) (ii) (R) (D) (III) (i) (Q)
6. Which of the following option is the only **INCORRECT** combination ?
 (A) (I) (iv) (S) (B) (II) (iii) (S) (C) (IV) (ii) (P) (D) (III) (i) (S)

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 15)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer using the mouse and the on-screen virtual numeric keypad in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories:

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider the number $N = 10!$. If the number of positive divisors of N is λ , then $\frac{\lambda}{30}$ equals
2. Let L_1, L_2 and L_3 be the length of tangents drawn from a point P to the circles $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 4x = 0$ and $x^2 + y^2 - 4y = 0$ respectively. If $L_1^4 = L_2^2 L_3^2 + 16$, then locus of P are the curves C_1 (a straight line) and C_2 (a circle). Let the circumcentre of the triangle formed by C_1 and other two lines which are inclined at an angle of 45° with C_1 and is tangent to C_2 is (α, β) , then $(\alpha + 2\beta)$ equals
3. Given $a, b \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}$. Consider the system of equations

$$\begin{aligned} x + y + z &= 4, \\ 2x + y + 3z &= 6, \\ x + 2y + az &= b \end{aligned}$$
 If the number of ordered pairs (a, b) so that the system of equations has unique solution is λ , then $\frac{\lambda}{7}$ equals
4. Let the function $g(x)$ where $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continuous in $[0, \infty)$ and positive in $(0, \infty)$ satisfying the condition $g(1) = 1$ and $\frac{1}{2} \int_0^x g^2(t) dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x g(t) dt \right)^2$ then the value of $(g(4))^{\sqrt{2}-1}$ is
5. Let $S_n = \sum_{r=1}^n r \cdot 2^{\frac{r}{2}(1+(-1)^r)} \cdot 3^{\frac{r}{2}(1-(-1)^r)}$. If $S_{20} = \alpha \cdot 3^{21} + \beta \cdot 2^{22} + \frac{391}{288}$, then the value of $\left[\frac{32\alpha - 9\beta}{4} \right]$ is
 (where $[.]$ denotes the greatest integer function)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)**PAPER-1****01-05-2021****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]****Time : 3 Hours****Maximum Marks : 183****कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें****सामान्य :**

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 18 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

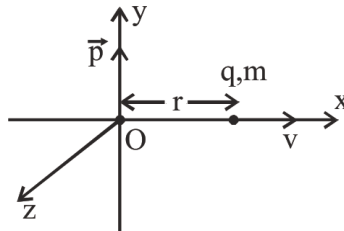
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

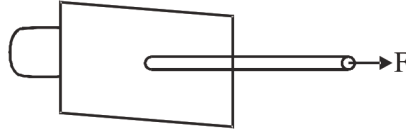
- इस खंड में **सात (07)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक विद्युत द्विध्रुव y-अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है तथा इसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है। किसी दिए गए क्षण पर एक आवेशित कण x-अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तब :-

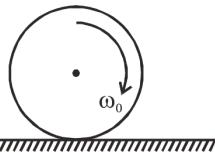


- (A) आवेशित कण पर विद्युत बल की शक्ति शून्य है।
 (B) त्वरण तथा वेग लम्बवत् है।
 (C) वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर शून्य है।
 (D) यदि आवेश गति के लिए स्वतंत्र हो तो यह सदैव x-अक्ष के अनुदिश गति करेगा।
2. एक गोलीय संधारित्र में दो संकेन्द्रीय गोलीय कोशों में आन्तरिक कोश में Q आवेश तथा बाहरी कोश में -Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। यदि आन्तरिक कोश को बाहरी कोश से स्पर्श किये बिना केन्द्र से विस्थापित कर दिया जाए तो :-
- (A) संधारित्र की धारिता बढ़ जायेगी।
 (B) संधारित्र की धारिता समान बनी रहेगी।
 (C) संधारित्र की ऊर्जा घट जायेगी।
 (D) आन्तरिक तथा बाहरी कोश के मध्य विभवान्तर बढ़ जायेगा।

3. प्रारम्भ में विराम में स्थित विभिन्न द्रव्यमानों वाली दो खिलौना कारें एक आदर्श स्प्रिंग द्वारा एक-दूसरे से दूर धकेल कर छोड़ दी जाती है। सही कथन/कथनों को चुनिये:-
 (A) दोनों खिलौना कारों द्वारा प्राप्त संवेग समान तथा विपरीत होंगे।
 (B) दोनों खिलौना कारें समान गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगी।
 (C) अधिक भारी खिलौना कार कम चाल प्राप्त करेगी।
 (D) छोटी खिलौना कार के त्वरण का परिमाण अधिक होगा।
4. अप्रगामी तरंग के संदर्भ में सत्य कथन/कथनों को चुनिये :-
 (A) कोई भी कण समान आयाम से गति नहीं करता है।
 (B) दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य सभी कण उनकी सीमान्त स्थितियों पर एकसाथ कला में पहुँचते हैं।
 (C) विस्थापन तथा वेग निस्पन्द एकसाथ विद्यमान होते हैं।
 (D) वेग निस्पंद तथा दाब निस्पन्द एकसाथ विद्यमान होते हैं।
5. किसी तार के व्यास को कम करने के लिये इस तार को धात्विक प्लेट में बने छोटे छिद्र से होकर खींचा जाता है। यह तार विशिष्ट ऊष्मा धारिता $400 \text{ J kg}^{-1} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ वाली धातु से बना है तथा छिद्र से बाहर निकलने पर इसकी प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान 5 g/m हो जाता है। तार पर एक नियत बल 600 N लगाया जाता है। यदि उत्पन्न होने वाली संपूर्ण ऊष्मा तार में बनी रहती हो तो हम तार के तापमान में वृद्धि की गणना कर सकते हैं।



- (A) 1 kg तार पर किया गया कार्य $120,000 \text{ J}$ है।
 (B) माना किया गया संपूर्ण कार्य, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है तब तार के तापमान में वृद्धि 300° C होगी।
 (C) यदि छिद्र से तार 8.4 ms^{-1} चाल से बाहर निकलता है तो प्रति सेकण्ड 0.042 kg तार उत्पन्न होता है।
 (D) यदि छिद्र से तार 8.4 ms^{-1} चाल से बाहर निकलता है तो प्रति सेकण्ड 0.021 kg तार उत्पन्न होता है।
6. एक गोलीय ठोस पिण्ड को अधिक गहरे तथा η श्यानता गुणांक वाले एक व्यापक विस्तारित श्यान द्रव में गिराया जाता है। ठोस का घनत्व, द्रव के घनत्व से अधिक है। पिण्ड को स्थायी अवस्था वेग के 90% को प्राप्त करने में लगा समय निर्भर करता है :-
 (A) द्रव के घनत्व पर (B) ठोस के घनत्व पर (C) गोले के व्यास पर (D) श्यानता गुणांक पर
7. एक चकती को प्रारम्भिक कोणीय वेग ω_0 देकर इसे चित्रानुसार खुरदरी क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। निम्न में से कौनसी राशि/राशियाँ घर्षण गुणांक पर निर्भर नहीं करेगी ?



- (A) शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ होने तक लगा समय
 (B) शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ होने तक चकती का विस्थापन
 (C) शुद्ध लौटनी गति प्रारम्भ होने पर वेग
 (D) घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

प्रश्न 8 - 10 के लिये अनुच्छेद

एक मानक YDSE व्यवस्था में t मोटाई तथा μ अपवर्तनांक वाली पट्टिका को ऊपरी स्लिट के सामने रखा जाता है। अन्य संकेतों के सामान्य अर्थ हैं।

	कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3
(I)	$\frac{D}{d} = 10^{+3}$	(i)	$t = 1\mu\text{m}$ $\mu = 1.6$	(P)	$\lambda = 400 \text{ nm}$
(II)	$\frac{D}{d} = 2 \times 10^{+3}$	(ii)	$t = 1.5\mu\text{m}$ $\mu = 1.3$	(Q)	$\lambda = 500 \text{ nm}$
(III)	$\frac{D}{d} = 5 \times 10^{+4}$	(iii)	$t = 2\mu\text{m}$ $\mu = 1.6$	(R)	$\lambda = 600 \text{ nm}$
(IV)	$\frac{D}{d} = 4 \times 10^{+3}$	(iv)	$t = 2.5\mu\text{m}$ $\mu = 1.4$	(S)	$\lambda = 700 \text{ nm}$

- निम्न में से किस प्रकरण में केन्द्रीय उच्चिष्ठ 1mm विस्थापित हो जाता है?
 (A) (II) (i) (P) (B) (III) (ii) (R)
 (C) (IV) (iii) (Q) (D) (I) (iv) (S)
- निम्न में से किस प्रकरण में केन्द्रीय उच्चिष्ठ 2 फ्रिंज चौड़ाई विस्थापित हो जाता है?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)
- यदि केन्द्रीय उच्चिष्ठ पर तीव्रता I_0 हो तो निम्न में से किस प्रकरण में पर्दे के केन्द्र पर तीव्रता शून्य होती है?
 (A) (I) (i) (P) (B) (II) (ii) (Q) (C) (III) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 11 - 13 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-1 में विभिन्न परिपथ रेखाचित्र एक ब्लैक बॉक्स सहित दर्शाये गये हैं जिसमें या तो प्रेरक कुण्डली या प्रतिरोधक विद्यमान है। कॉलम-2 में विभिन्न परिपथों के लिए समय नियतांक तथा कॉलम-3 में या तो $t = 0$; $t \rightarrow \infty$ पर धारा का मान (i_1) दिया गया है। प्रारम्भ में स्विच ऑन करने से पूर्व प्रेरक कुण्डली पर कोई ऊर्जा नहीं होती है।

कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3
(I)	(i) $\frac{L}{2R}$	(P) $i_1 = 0$ at $t = 0$
(II)	(ii) $\frac{2L}{3R}$	(Q) $i_1 = \frac{\varepsilon}{R}$ at $t \rightarrow \infty$
(III)	(iii) $\frac{3L}{R}$	(R) $i_1 = \frac{\varepsilon}{2R}$ at $t = 0$
(IV)	(iv) $\frac{3L}{2R}$	(S) $i_1 = \frac{\varepsilon}{3R}$ at $t = 0$

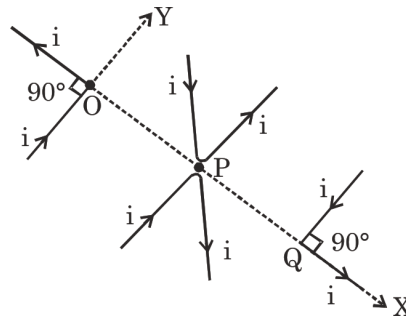
4. यदि ब्लैक बॉक्स में विद्यमान हो तो सही मिलान होगा:-
 (A) (I) (iv) (Q) (B) (II) (i) (P) (C) (I) (iv) (R) (D) (IV) (iii) (P)
5. यदि ब्लैक बॉक्स में विद्यमान हो तो सही मिलान होगा:-
 (A) (I) (ii) (P) (B) (IV) (i) (Q) (C) (II) (iv) (S) (D) (II) (iii) (R)
6. यदि ब्लैक बॉक्स में विद्यमान हो तो सही मिलान होगा :-
 (A) (III) (ii) (R) (B) (III) (i) (R) (C) (III) (iii) (S) (D) (III) (i) (P)

रफ कार्य के लिए जगह

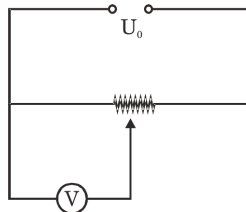
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्र में कागज के तल में अनन्त लम्बे मुड़े तारों को दर्शाया गया है तथा प्रत्येक तार में 'i' धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र में 'O' मूलबिन्दु एवं x तथा y अक्ष है। बिन्दु P व Q के निर्देशांक क्रमशः (2m, 0) व (6m, 0) है। P पर चुम्बकीय प्रेरण $\frac{\alpha \mu_0 i}{32\pi}$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।



2. जालक नियतांक 0.6nm वाले क्रिस्टल पर X-किरणें लम्बवत् आपतित की जाती है। क्रिस्टल से विवर्तन पर प्रथम क्रम का परावर्तन 30° कोण पर प्राप्त होता है। प्रयुक्त X-किरण की तरंगदैर्घ्य α nm हो तो 10α का मान ज्ञात कीजिये।
3. प्रदर्शित चित्र में वोल्टमीटर 20 V पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी की वोल्टता $U_0 = 100$ V है तथा कोई आन्तरिक प्रतिरोध नहीं है। यदि जॉकि विभवमापी को 1 : 2 के अनुपात में विभाजित करती है तथा विभवमापी का बड़ा वाला प्रतिरोध जॉकि के दाँयी ओर स्थित हो तो विभवमापी के दाँये भाग से गुजरने वाली धारा तथा वोल्टमीटर से गुजरने वाली धारा का अनुपात ज्ञात कीजिये।



4. आयतन 100 cm^3 वाले एक रेडियोधर्मी द्रव की गणन दर c है। जब इस द्रव में से द्रव की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, तब शेष रेडियोधर्मी द्रव की तीन अर्द्धआयु के पश्चात् गणन दर $\frac{c}{10}$ हो जाती है। तीन अर्द्ध-आयु के पश्चात् शेष द्रव का आयतन $(10 \text{ n}) \text{ cm}^3$ है, तब n का मान ज्ञात कीजिये।
5. निरीक्षण के दौरान कभी-कभी किसी अगम्य लम्बाई ℓ (किसी लम्बे पेड़ की ऊँचाई के समान) का मान अन्य तीन लम्बाइयों ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 के मापन द्वारा $\ell = \frac{\ell_1 \ell_2}{\ell_3}$ के पदों में प्राप्त किया जा सकता है। माना हम एक ऐसा प्रयोग करते हैं जिसमें परिमाण $\ell_1 = 200 \pm 2$, $\ell_2 = 5.5 \pm 0.1$, $\ell_3 = 10.0 \pm 0.4$ (फीट में) प्राप्त होते हैं। यदि इस प्रयोग में ℓ का मान $\ell = 110 \pm x$ है तो x का मान फीट में ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

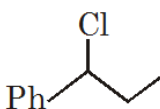
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
1. 300 K पर, वायु (N_2 का मोल द्वारा 80% तथा O_2 का मोल द्वारा 20%) के 0.5 मोल नमूने को 10 लीटर के पिस्टन तंत्र युक्त सिलेण्डर में लिया गया है जिसमें 5 लीटर पानी पहले से उपस्थित है, तो
- N_2 के लिये $k_H = 10^5 \text{ atm}$
- O_2 के लिये $k_H = 4 \times 10^4 \text{ atm}$
- (A) H_2O में X_{N_2} 1.9704×10^{-5} होगा
- (B) H_2O में X_{O_2} 1.2315×10^{-5} होगा
- (C) ताप बढ़ाने पर हेनरी नियतांक का मान बढ़ता है
- (D) समान दाब पर $O_2(g)$ की तुलना में $N_2(g)$ H_2O में अधिक विलेय है

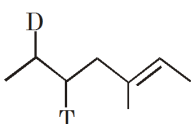
रफ कार्य के लिए जगह

2. उत्पादों की कुल संख्या के लिये सही सुमेलन बताइये ?

(A) आण्विक सूत्र $[C_5H_{10}O]$ वाले प्रकाशिक सक्रिय कीटोन $\xrightarrow{LiAlH_4}$ कुल छः ऐल्कोहॉल उत्पाद बनते हैं।

(B)  $\xrightarrow[\Delta]{Conc. H_2SO_4}$ अभिक्रिया के दौरान पांच ऐल्किन बनती हैं।

(C)  $\xrightarrow[(S_N1)]{EtOH}$ दो ईथर उत्पाद बनते हैं।

(D)  $\xrightarrow[CCl_4]{HBr}$ कुल आठ मोनो ब्रोमो मुख्य उत्पाद बनते हैं।

3. निम्न में से कौन सा प्रक्रम, आयरन सल्फाइड युक्त कॉपर के सल्फाइड अयस्कों से Cu के निष्कर्षण में सम्मिलित होता है/हैं -

(A) Cu_2S की तुलना में थै FeS अधिक तेजी से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है

(B) द्रव मेट (Matte) को कार्बन अपचयन के लिए परिवर्तक (converter) में रखा जाता है

(C) Cu_2S वायु के झोंके (blast) द्वारा आंशिक रूप से Cu_2O में तथा बाद में धात्विक कॉपर में परिवर्तित हो जाता है।

(D) सिलिका को FeO के साथ योग करने के लिए मिलाया जाता है

4. $E_{A^+/A}^\circ = 0.5V$; $E_{B^+/B}^\circ = 0.2V$

$E_{C^+/C}^\circ = -0.3V$; $E_{D^+/D}^\circ = -0.1V$

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर मानक परिस्थितियों में सही कथन का चयन कीजिये -

(A) A^+ सर्वाधिक अच्छा ऑक्सीकारक है।

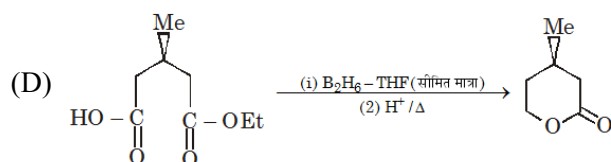
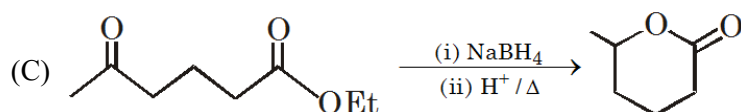
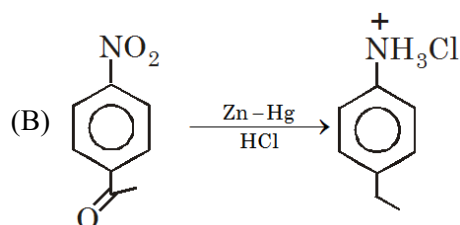
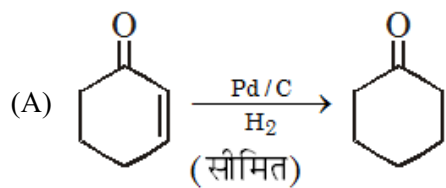
(B) D सर्वाधिक अच्छा अपचायक है।

(C) C, D को इसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है।

(D) A तथा B इलेक्ट्रोडों द्वारा बने गैल्वेनिक सेल में धारा बाह्य प्रवाह परिपथ में B से A तक होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसी अभिक्रियाएँ बताइये जो इनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है ?



6. सही कथन चुनिए -

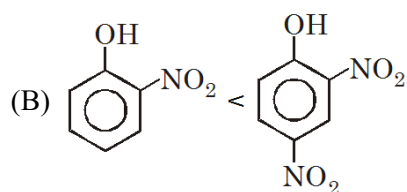
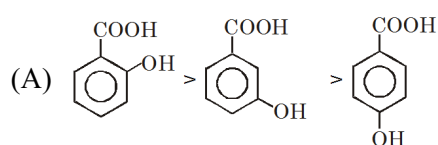
(A) H_2 तथा D_2 समान अन्तर नाभिकीय दूरी रखते हैं

(B) H_2 तथा H_3^+ इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या रखते हैं

(C) H_3O^+ तथा H_3^+ , $2c-2e^-$ बंधों की समान संख्या रखते हैं

(D) $NaHCO_3(s)$ तथा $KHCO_3(s)$ हाइड्रोजन बंधित HCO_3^- आयनों की समान व्यवस्था रखते हैं

7. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम बताइये ?



(C) $HF < HCl < HBr < HI$

(D) $HOCl < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

प्रश्न 8 - 10 के लिये अनुच्छेद

$\Delta H_{\text{atomisation}}^0 [\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})] = 2810 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{atomisation}}^0 [\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})] = 2255 \text{ kJ/mol}$

$\Delta H_f^0 [\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})] = 25 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_{\text{B.E.}}^0 [\text{H} - \text{H}] = 430 \text{ kJ/mol}$

मानें कि : भिन्न-भिन्न अणु में समान बंध की बंध एन्थेल्पी समान होगी

कॉलम-1	कॉलम-2	कॉलम-3
(A) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ के हाइड्रोजनीकरण की एन्थेल्पी	(P) ΔH^0 धनात्मक है	(I) $\Delta H^0 > \Delta U^0$
(B) $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$ के संभवन की एन्थेल्पी	(Q) $\Delta H^0 = -225$	(II) $\Delta H^0 < \Delta U^0$
(C) $\text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ के हाइड्रोजनीकरण की एन्थेल्पी ($\text{C}_6\text{H}_6(\text{g})$ की R.E. 150 kJ/mol है)	(R) $\Delta H^0 = -125$	(III) $\Delta S^0 < 0$
(D) $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ बहुत कम तापक्रम पर	(S) $\Delta H^0 = -100$	(IV) $\Delta G^0 < 0$

1. निम्न में से कौनसा विकल्प सही रूप से सुमेलित है

- (A) A – R – II (B) A – P – I (C) A – Q – I (D) A – S – II

2. निम्न में से कौनसा विकल्प सही रूप से सुमेलित है

- (A) B – P – III (B) B – Q – III (C) B – R – III (D) B – S – III

3. निम्न में से कौनसा विकल्प गलत रूप से सुमेलित है

- (A) D – P – I (B) D – R – I (C) C – Q – III (D) B – S – IV

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 11 - 13 के लिये अनुच्छेद

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

कॉलम- 1 गहरे काले (bold) O/N परमाणु पर ज्यामिति		कॉलम- 2 गहरे काले (bold) O/N परमाणु पर प्रेक्षित		कॉलम - 3 गहरे काले (bold) परमाणु पर भी प्रेक्षित	
(I)	बेन्ट	(i)	H_3SiNCO	(P)	P_4O_6
(II)	पिरामिडीय	(ii)	O_3	(Q)	$[\text{M}(\text{H}_2\text{O})_6]^{+n}$
(III)	चतुष्फलकीय	(iii)	NOF_3	(R)	$[\text{NO}_2]^+ [\text{NO}_3]^-$
(IV)	रेखीय	(iv)	H_3O^+	(S)	$[\text{Be}_4\text{O} (\text{CH}_3\text{COO})_6]$

4. सही मिलान चुनिए

- (A) (I) (ii) (R) (B) (II) (i) (R) (C) (III) (iii) (Q) (D) (IV) (i) (R)

5. गलत मिलान चुनिए

- (A) (III), (iii) (S) (B) (I), (ii) (P) (C) (II), (iv) (Q) (D) None

6. (R) के ऋणायन के लिए सही विकल्प चुनिए -

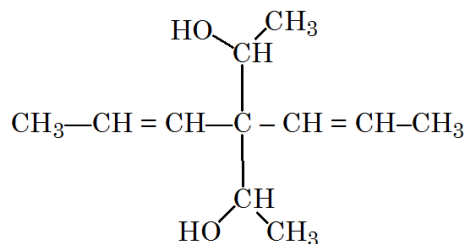
- (A) ज्यामिति (i) के N के समान है (B) संकरण (iii) के N के समान है
(C) बंध कोण (ii) के O के समान है (D) संकरण (ii) के O के समान है

रफ कार्य के लिए जगह

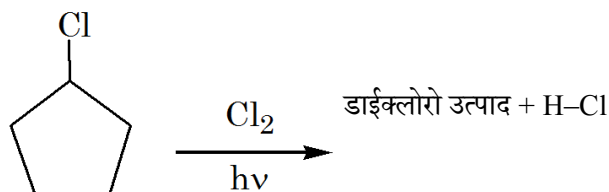
SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न संरचना के त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या 'X' है तो $(X - 5)$ का मान बताइये



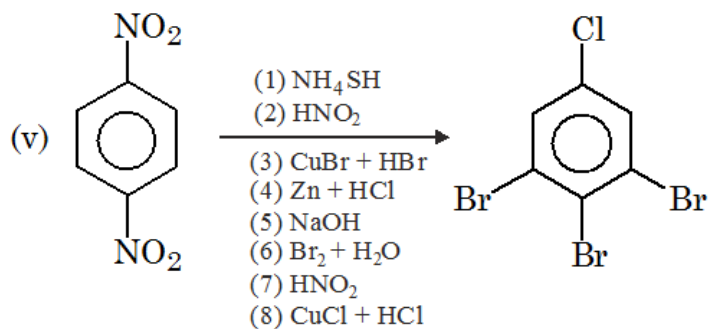
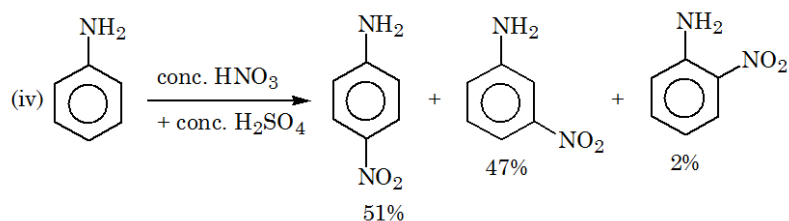
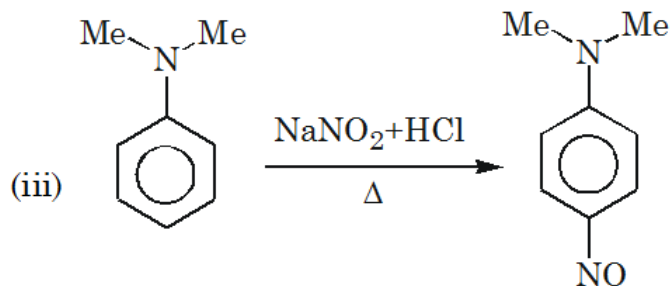
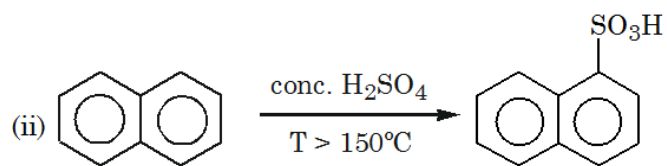
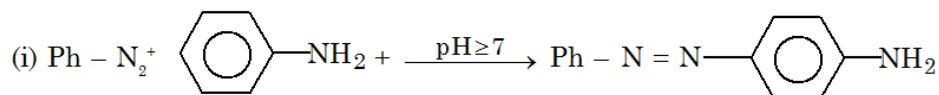
2. निम्न अभिक्रिया में सैद्धान्तिक रूप से सम्भावित डाईक्लोरो उत्पादों की कुल संख्या बताइये



3. निम्न में से ऐसे अनुचुम्बकीय यौगिकों की संख्या बताइये जो अष्टफलकीय ऋणायन रखते हैं :-
 $\text{K}_2[\text{CoF}_6]$; $\text{O}_2[\text{AsF}_6]$; $\text{K}_2[\text{CoCl}_4]$; $\text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]$;
 $\text{K}_3[\text{CoF}_6]$; $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{SO}_4$; $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$; $\text{Na}_2[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_5\text{NO}]$
4. आयनिक ठोस AB(s) (आण्विक भार = 50) NaCl(s) प्रकार की संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि इकाई सेल की किनारा लम्बाई $\frac{1}{3} \times 10^{-7} \text{ cm}$ है तो AB(s) के घनत्व की गणना gm/ml में कीजिये। यदि इसमें $\frac{100}{3} \%$ शॉटकी दोष उपस्थित है $[\text{N}_A = 6 \times 10^{23}]$

रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जो उनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है :-



रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि A, 'n' कोटी का व्युत्क्रमणीय आव्यूह इस प्रकार है कि $3ABA^{-1} + A = 2A^{-1}BA$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सत्य होगा/होंगे (जहाँ P^{-1} , आव्यूह P के परिवर्त को दर्शाता है तथा $|P|$, आव्यूह P के सारणिक मान को दर्शाता है) :-
(A) $|ABA^{-1} - A^{-1}BA| \neq 0$ (B) $|A + B| = 0$
(C) $|ABA^{-1} - A^{-1}BA| = 0$ (D) $|A + B| \neq 0$
- बिन्दु P(15,12) से परवलय $y^2 = 4x$ पर अभिलम्ब खींचे गये हैं। यदि अभिलम्ब के पाद त्रिभुज ABC निर्मित करते हैं, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे
(A) त्रिभुज ΔABC का केन्द्रक $\left(\frac{26}{3}, 0\right)$ होगा
(B) त्रिभुज ΔABC का केन्द्रक $\left(\frac{22}{3}, 0\right)$ होगा
(C) परवलय के बिन्दु A, B तथा C पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है।
(D) परवलय के बिन्दु A, B तथा C पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 140 वर्ग इकाई है।
- माना $|z| = 1$ पर z_1 स्थित है तथा $|z| = 2$ पर z_2 स्थित है, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे .
(A) $|z_1 + z_2|$ का अधिकतम मान 3 होगा (B) $|2z_1 - z_2|$ का अधिकतम मान 0 होगा
(C) $|2z_1 + z_2|$ का अधिकतम मान 4 होगा (D) $|2z_1 - 3z_2|$ का अधिकतम मान 5 होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. दो खिलाड़ी A तथा B एक खेल खेलते हैं। जिसमें मेचों की श्रृंखला एक-दूसरे से स्वतंत्र है। पहले जो भी दो मेच जीतेगा, विजेता होगा (आवश्यक नहीं है कि वह लगातार मेच जीते)। B से A के मेच जीतने, ड्रॉ या हारने की प्रायिकताये क्रमशः $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ है। निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे :-

(A) 11वें मैच के अन्त में A के खेल जीतने की प्रायिकता $^{10}C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9 + ^{10}C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9$ होगा

11वें मैच के अन्त में A के खेल जीतने की प्रायिकता

(B) $^{10}C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^9 + ^{10}C_2 \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{3}\right)^9$ होगी

(C) यदि यह ज्ञात है कि A, 11वें मैच के अंत में खेल जीतता है तो B के केवल एक मैच जीतने की प्रायिकता $\frac{9}{11}$ होगी

(D) यदि यह ज्ञात है कि A, 11वें मैच के अंत में खेल जीतता है तो B के केवल एक मैच जीतने की प्रायिकता $\frac{9}{13}$ होगी

5. माना 'm' उन बिन्दुओं की संख्या जहाँ अन्तराल $[0, n]$ में $f(x) = \{x\} + \{2x\} + \{3x\}$ अवकलनीय नहीं है (जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$ तथा $\{.\}$ भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है), तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे .

(A) यदि $n = 1$, हो तो $m = 3$ होगा

(B) यदि $n = 3$, हो तो $m = 11$ होगा

(C) यदि $n = 2$, हो तो $m = 7$ होगा

(D) यदि $n = 3$, हो तो $m = 12$ होगा

6. यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 5x = 0$ के केन्द्र C से खींची गई स्पर्श रेखाओं का युग्म अतिपरवलय $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$ की समीपवर्ती शाखा के बिन्दु A तथा B पर स्पर्श करता है, तो

(A) रेखाओं CA तथा CB की प्रवणताओं का गुणनफल $-\frac{64}{75}$ होगा

(B) रेखाओं CA तथा CB की प्रवणताओं का गुणनफल $-\frac{32}{25}$ होगा

(C) त्रिभुज ABC का परिकेन्द्र, त्रिभुज ABC के अन्दर स्थित होगा

(D) त्रिभुज ABC का परिकेन्द्र, त्रिभुज ABC के बाहर स्थित होगा

7. यदि $a + b + c = 4$ तथा $a^2 + b^2 + c^2 + 3(ab + bc + ac) = 21$ जहाँ $a, b, c \in \mathbb{R}$, हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे

(A) $(a+b)(b+c)(a+c)$ का न्यूनतम मान 18 होगा

(B) $(a+b)(b+c)(a+c)$ का न्यूनतम मान 24 होगा

(C) $(a+b)(b+c)(a+c)$ का अधिकतम मान $\frac{490}{27}$ होगा

(D) $(a+b)(b+c)(a+c)$ का अधिकतम मान $\frac{471}{27}$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 18)

प्रश्न 8 - 10 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = xe^{-x}$, $g(x) = xe^x$, $p(x) = x^3 - 3x$ तथा $q(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ है।

कॉलम-1 में विभिन्न फलनों के सापेक्ष जानकारी विद्यमान है।

कॉलम-2 तथा कॉलम-3 में $h(x)$ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी विद्यमान है।

	कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम-3
(I)	$h(x) = f(x)$	(i)	अन्तराल $x \in (0, 1)$ में $h(x)$ वर्धमान होगा	(P)	$h(x) = 2$ के 2 हल होंगे
(II)	$h(x) = g(x)$	(ii)	अन्तराल $x \in (0, 1)$ में $h(x)$ हासमान होगा	(Q)	$h(x) = 0$ के 3 हल होंगे
(III)	$h(x) = p(x)$	(iii)	अन्तराल $x \in (-\infty, -2)$ में $h'(x)$ वर्धमान होगा	(R)	$x \in (-\infty, -3)$ के लिये $h''(x) < 0$ होगा
(IV)	$h(x) = q(x)$	(iv)	अन्तराल $x \in (-\infty, -2)$ में $h'(x)$ हासमान होगा	(S)	$h(x)$ के निम्निष्ठ का एक ऋणात्मक बिन्दु होगा

1. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है?

- (A) (I) (iv) (Q) (B) (IV) (iii) (R) (C) (II) (iv) (Q) (D) (I) (iv) (R)

2. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन **नहीं** है?

- (A) (II) (i) (R) (B) (III) (ii) (P) (C) (II) (ii) (R) (D) (III) (iv) (R)

3. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन **नहीं** है?

- (A) (IV) (i) (S) (B) (IV) (iii) (P) (C) (II) (iv) (Q) (D) (III) (ii) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 11 - 13 के लिये अनुच्छेद

कॉलम-1 में दिये गये प्रतिबंध के साथ अतिपरवलय विद्यमान है।

कॉलम-2 में अतिपरवलय की उत्केन्द्रता विद्यमान है।

कॉलम-3 में अतिपरवलय की स्पर्श रेखाओं के बारे में जानकारी विद्यमान है।

	कॉलम 1		कॉलम 2		कॉलम 3
(I)	अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नियताओं से एक नाभि की दूरियाँ 5 तथा 3 है।	(i)	$\sqrt{17}$	(P)	समतल पर अनन्त बिन्दु विद्यमान है जिससे अतिपरवलय पर लम्बवत् स्पर्श रेखाये खींची जा सकती है।
(II)	अतिपरवलय का समीकरण $x = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$ तथा $y = \frac{e^t - e^{-t}}{3}$, $t \in \mathbb{R}$ है।	(ii)	$\sqrt{\frac{3}{2}}$	(Q)	समतल पर कोई बिन्दु विद्यमान नहीं होगा जिससे अतिपरवलय पर लम्बवत् स्पर्श रेखाये खींची जा सकती है।
(III)	अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु $\left(\frac{2a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}\right)$ पर खींची गई स्पर्श रेखा निर्देशी अक्षों के साथ $3a^2$ वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज निर्मित करती है।	(iii)	$\frac{\sqrt{13}}{3}$	(R)	अतिपरवलय पर एक स्पर्श रेखा विद्यमान होगी जिसकी प्रवणता 1 है।
(IV)	अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ के बिन्दु (6,3) पर खींचा गया अभिलम्ब x अक्ष को (9, 0) पर प्रतिच्छेद करता है।	(iv)	2	(S)	अतिपरवलय पर एक स्पर्श रेखा विद्यमान होगी जिसकी प्रवणता 2 है।

4. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन है?

- (A) (I) (iv) (R) (B) (II) (iii) (Q) (C) (III) (i) (Q) (D) (IV) (ii) (Q)

5. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन **नहीं** है?

- (A) (I) (iv) (P) (B) (II) (iii) (P) (C) (IV) (ii) (R) (D) (III) (i) (Q)

6. निम्न में से कौन सा विकल्प केवल **सही** संयोजन **नहीं** है?

- (A) (I) (iv) (S) (B) (II) (iii) (S) (C) (IV) (ii) (P) (D) (III) (i) (S)

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 15)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को माउज (mouse) और ऑन स्क्रीन (on-screen) वर्चुअल नुमेरिक कीपैड (virtual numeric keypad) के प्रयोग से उत्तर के लिए चिह्नित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना संख्या $N = 10!$ है। यदि N के धनात्मक भाजकों की संख्या λ हो, तो $\frac{\lambda}{30}$ का मान होगा
- माना वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 4x = 0$ तथा $x^2 + y^2 - 4y = 0$ पर बिन्दु P से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लम्बाईयाँ क्रमशः L_1 , L_2 तथा L_3 है। यदि $L_1^4 = L_2^2 L_3^2 + 16$ है, तब P के बिन्दुपथ वक्र C_1 (एक सरल रेखा) तथा C_2 (एक वृत्त) है। माना C_1 तथा अन्य दो रेखाओं जो वक्र C_1 के साथ 45° के कोण पर झुकी है तथा वक्र C_2 की स्पर्श रेखा है, द्वारा निर्मित त्रिभुज का परिकेन्द्र (α, β) हो, तो $(\alpha + 2\beta)$ का मान होगा
- माना $a, b \in \{0, 1, 2, \dots, 6\}$ है। माना समीकरण निकाय

$$\begin{aligned} x + y + z &= 4, \\ 2x + y + 3z &= 6, \\ x + 2y + az &= b \end{aligned}$$
है। यदि क्रमित-युग्मो (a, b) की संख्या, ताकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हो, λ हो, तो $\frac{\lambda}{7}$ का मान होगा।
- माना फलन $g(x)$ जहाँ $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है जो अन्तराल $[0, \infty)$ में संतत तथा अन्तराल $(0, \infty)$ में धनात्मक है तथा प्रतिबंध $g(1) = 1$ तथा $\frac{1}{2} \int_0^x g^2(t) dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x g(t) dt \right)^2$ को संतुष्ट करता है, तो $(g(4))^{\sqrt{2}-1}$ का मान होगा
- माना $S_n = \sum_{r=1}^n r \cdot 2^{\frac{r}{2}(1+(-1)^r)} \cdot 3^{\frac{r}{2}(1-(-1)^r)}$ है। यदि $S_{20} = \alpha \cdot 3^{21} + \beta \cdot 2^{22} + \frac{391}{288}$, हो, तो $\left[\frac{32\alpha - 9\beta}{4} \right]$ का मान होगा
(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह